

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 (2+2+2+4 БАЛЛА)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	Reccur1	Reccur6	MinMax16	Module3
2	Reccur2	Reccur7	MinMax17	Module4
3	Reccur3	Reccur8	MinMax18	Module1
4	Reccur4	Reccur9	MinMax19	Module2
5	Reccur5	Reccur10	MinMax20	Module3
6	Reccur1	Reccur11	MinMax21	Module4
7	Reccur2	Reccur12	MinMax22	Module1
8	Reccur3	Reccur13	MinMax23	Module2
9	Reccur4	Reccur14	MinMax24	Module3
10	Reccur5	Reccur15	MinMax25	Module4
11	Reccur1	Reccur16	MinMax26	Module1
12	Reccur2	Reccur17	MinMax27	Module2
13	Reccur3	Reccur18	MinMax28	Module3
14	Reccur4	Reccur19	MinMax29	Module4
15	Reccur5	Reccur20	MinMax30	Module1

РЕКУРСИЯ!!!

Reccur1. Написать рекурсивный алгоритм определения количества цифр целого числа N.

Reccur2. Написать рекурсивный алгоритм определения суммы цифр целого числа N.

Reccur3. Написать рекурсивный алгоритм определения произведения цифр целого числа N.

Reccur4. Написать рекурсивный алгоритм определения максимальной цифры целого числа N.

Reccur5. Написать рекурсивный алгоритм определения минимальной цифры целого числа N.

Reccur6. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 2 + 4 + 16 + 256 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 8$, S - вещественное).

Reccur7. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 30$, S - целое).

Reccur8. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 15$, S - вещественное).

Reccur9. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 20$, S - вещественное).

Reccur10. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 + 1.2 + 1.4 + 1.6 + 1.8 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 30$, S - вещественное).

Reccur11. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 30$, S - вещественное).

Reccur12. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + \dots$, содержащей N первых членов (N, S - натуральные числа, $N < 20$).

Reccur13. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = x - 2x^2 + 4x^3 - 8x^4 + 16x^5 \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 10$, x - вещественное).

Reccur14. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число < 20 , x, S - вещественные).

Reccur15. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = x + x^2 + x^4 + x^8 + x^{16} + x^{32} + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число < 20 , x, S - вещественные).

Reccur16. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = x + x^3 + x^5 + x^7 + x^9 + x^{11} + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число < 20 , x, S - вещественные).

Reccur17. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 2/1 + 3/2 + 4/3 + 5/4 + 6/5 + 7/6 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число < 30 , S - вещественное).

Reccur18. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 2/3 + 4/5 + 6/7 + 8/9 + 10/11 + 12/13 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 20$, S - вещественное).

Reccur19. Написать рекурсивную функцию для вычисления суммы: $S = 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 + 1/16 - 1/32 + \dots$, содержащей N первых членов (N - натуральное число, $N < 20$, S - вещественное).

Reccur20. Написать рекурсивную функцию для вычисления произведения: $P = a \cdot (a-n) \cdot (a-2n) \cdot (a-3n) \cdot \dots \cdot (a-n^2)$, (N - натуральное число, $N < 20$, a, P - вещественные).

ОДНОПРОХОДНЫЕ АЛГОРИТМЫ

Minmax16. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти количество элементов, расположенных перед первым минимальным элементом.

Minmax17. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти количество элементов, расположенных после последнего максимального элемента.

Minmax18. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти количество элементов, содержащихся между первым и последним максимальным элементом. Если в наборе имеется единственный максимальный элемент, то вывести 0.

Minmax19. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти количество минимальных элементов из данного набора.

Minmax20. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти общее количество экстремальных (т. е. минимальных и максимальных) элементов из данного набора.

Minmax21. Дано целое число N (> 2) и набор из N чисел — значений некоторой величины, полученных в N опытах. Найти среднее значение этой величины. При вычислении среднего значения не учитывать минимальное и максимальное из имеющихся в наборе значений.

Minmax22. Дано целое число N (> 2) и набор из N чисел. Найти два наименьших элемента из данного набора и вывести эти элементы в порядке возрастания их значений.

Minmax23. Дано целое число N (> 3) и набор из N чисел. Найти три наибольших элемента из данного набора и вывести эти элементы в порядке убывания их значений.

Minmax24. Дано целое число N (> 1) и набор из N чисел. Найти максимальную сумму двух соседних чисел из данного набора.

Minmax25. Дано целое число N (> 1) и набор из N чисел. Найти номера двух соседних чисел из данного набора, произведение которых является минимальным, и вывести вначале меньший, а затем больший номер.

Minmax26. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти максимальное количество четных чисел в наборе, идущих подряд. Если четные числа в наборе отсутствуют, то вывести 0.

Minmax27. Дано целое число N и набор из N целых чисел, содержащий только нули и единицы. Найти номер элемента, с которого начинается самая длинная последовательность одинаковых чисел, и количество элементов в этой последовательности. Если таких последовательностей несколько, то вывести номер первой из них.

Minmax28. Дано целое число N и набор из N целых чисел, содержащий только нули и единицы. Найти номер элемента, с которого начинается самая длинная последовательность единиц, и количество элементов в этой последовательности. Если таких последовательностей несколько, то вывести номер последней из них. Если единицы в исходном наборе отсутствуют, то дважды вывести 0.

Minmax29. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти максимальное количество подряд идущих минимальных элементов из данного набора.

Minmax30. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Найти минимальное количество подряд идущих максимальных элементов из данного набора.

МОДУЛИ

Module1. Написать модуль для тестирования учеников по теме «Таблица умножения», состоящий из следующих функций:

- Функция `Gen` для генерирования пары чисел из диапазона от 2 до 10 и возвращающая сгенерированные значения в виде кортежа.
- Функция `Question`, которая выводит на экран вопрос с использованием сгенерированных чисел и запрашивающая ответ ученика. Ответ должен возвращаться в качестве результата работы функции.
- Функция `Proverka`, которая сравнивает данный пользователем ответ и верный результат и возвращающая 1, если ответ верный, и 0 в противном случае. В качестве параметров в функцию должны передаваться сгенерированные числа и ответ ученика.
- Функция `Ball`, которая добавляет полученный за ответ балл к итоговой сумме баллов и возвращает полученное значение.
- Функция `Mark`, которая выставляет оценку ученику по сумме набранных баллов (80 процентов верных ответ – 5, 60 процентов – 4, 40 процентов – 3, менее 40 – 2).

Также написать основную программу, реализующую собственно тестирование с использованием реализованного модуля. Основная программа должна импортировать функции модуля, запрашивать количество вопросов, которые необходимо задать, и затем использовать импортированные функции для проведения тестирования и оценки его результатов. Диалог с пользователем обязательно должен быть реализован максимально понятно и дружелюбно.

Module2. Написать модуль для тестирования учеников по теме «Проценты», состоящий из следующих функций:

- Функция `Gen` для генерирования пары чисел: основного значения (в диапазоне от 100 до 1000) и процентов (от 1 до 100) и возвращающая сгенерированные значения в виде кортежа.
- Функция `Question`, которая выводит на экран вопрос с использованием сгенерированных чисел и запрашивающая ответ ученика. Ответ должен возвращаться в качестве результата работы функции.
- Функция `Proverka`, которая сравнивает данный пользователем ответ и верный результат и возвращающая 1, если ответ верный, и 0 в противном случае. В качестве параметров в функцию должны передаваться сгенерированные числа и ответ ученика.
- Функция `Ball`, которая добавляет полученный за ответ балл к итоговой сумме баллов и возвращает полученное значение.
- Функция `Mark`, которая выставляет оценку ученику по сумме набранных баллов (80 процентов верных ответ – 5, 60 процентов – 4, 40 процентов – 3, менее 40 – 2).

Также написать основную программу, реализующую собственно тестирование с использованием реализованного модуля. Основная программа должна импортировать функции модуля, запрашивать количество вопросов, которые необходимо задать, и затем использовать импортированные функции для проведения тестирования и оценки его результатов. Диалог с пользователем обязательно должен быть реализован максимально понятно и дружелюбно.

Module3. Написать модуль для тестирования учеников по теме «Перевод времени», состоящий из следующих функций:

- Функция `Gen` для генерирования пары чисел: текущего значения времени и часового пояса и возвращающая сгенерированные значения в виде кортежа. Оба числа (не строки!) представляются в виде ЧЧММ, например, 1230 — 12:30, 1455 — 14:55, 912 — 9:12. Текущее значение времени может принимать произвольные значения, допустимые для часов и минут, часовой пояс — от -1200 до 1200 с шагом 30 (т. е. -1200, -1130, -1100, -1030 и т. д.).

- b. Функция *Question*, которая выводит на экран вопрос с использованием сгенерированных чисел и запрашивающая ответ ученика. Ответ должен возвращаться в качестве результата работы функции.
- c. Функция *Proverka*, которая сравнивает данный пользователем ответ и верный результат и возвращающая 1, если ответ верный, и 0 в противном случае. В качестве параметров в функцию должны передаваться сгенерированные числа и ответ ученика.
- d. Функция *Ball*, которая добавляет полученный за ответ балл к итоговой сумме баллов и возвращает полученное значение.
- e. Функция *Mark*, которая выставляет оценку ученику по сумме набранных баллов (80 процентов верных ответ – 5, 60 процентов – 4, 40 процентов – 3, менее 40 – 2).

Также написать основную программу, реализующую собственно тестирование с использованием реализованного модуля. Основная программа должна импортировать функции модуля, запрашивать количество вопросов, которые необходимо задать, и затем использовать импортированные функции для проведения тестирования и оценки его результатов. Диалог с пользователем обязательно должен быть реализован максимально понятно и дружелюбно.

Module4. Написать модуль для тестирования учеников по теме «Сдача», состоящий из следующих функций:

- a. Функция *Gen* для генерирования пары чисел: цены товара (в диапазоне от 100 до 1000) и внесенной покупателем суммы (не менее цены товара с шагом 50) и возвращающая сгенерированные значения в виде кортежа.
- b. Функция *Question*, которая выводит на экран вопрос с использованием сгенерированных чисел и запрашивающая ответ ученика — сумму сдачи, которую должен сдать продавец покупателю. Ответ должен возвращаться в качестве результата работы функции.
- c. Функция *Proverka*, которая сравнивает данный пользователем ответ и верный результат и возвращающая 1, если ответ верный, и 0 в противном случае. В качестве параметров в функцию должны передаваться сгенерированные числа и ответ ученика.
- d. Функция *Ball*, которая добавляет полученный за ответ балл к итоговой сумме баллов и возвращает полученное значение.
- e. Функция *Mark*, которая выставляет оценку ученику по сумме набранных баллов (80 процентов верных ответ – 5, 60 процентов – 4, 40 процентов – 3, менее 40 – 2).

Также написать основную программу, реализующую собственно тестирование с использованием реализованного модуля. Основная программа должна импортировать функции модуля, запрашивать количество вопросов, которые необходимо задать, и затем использовать импортированные функции для проведения тестирования и оценки его результатов. Диалог с пользователем обязательно должен быть реализован максимально понятно и дружелюбно.